محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

آمار و احتمال

Statistics & Probability

آموزش آمار و احتمال از مبانی نمونه‌گیری و توزیع‌ها تا احتمال، قضیه‌ی بیز و آزمون فرض، همراه با تمرین عملی در پایتون روی داده‌های واقعی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	**۲ روز (۱۶ ساعت)**	**۵ بخش، ۲۷ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- توصیف درست یک مجموعه‌داده با شاخص‌های مناسب مرکزی و پراکندگی
- استدلال درباره‌ی احتمال، استقلال و احتمال شرطی
- به‌کارگیری قضیه‌ی بیز برای به‌روزرسانی باورها با رسیدن شواهد جدید
- نتیجه‌گیری از نمونه و بیان میزان اطمینان قابل‌قبول به آن نتیجه

پیش‌نیازها

- تسلط مقدماتی بر پایتون؛ محاسبات با کد انجام می‌شود نه به‌صورت دستی
- جبر در سطح دبیرستان؛ نیازی به حسابان نیست

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy · pandas · Python 3 · SciPy

پروژه‌ی عملی

تحلیل‌های عملی روی مجموعه‌داده‌های واقعی

سرفصل‌های دوره

۱ مبانی آمار

۶ درس

۱. جامعه و نمونه
۲. متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری
۳. توزیع فراوانی
۴. مصورسازی توزیع‌ها
۵. مقایسه‌ی توزیع‌ها
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص گونه‌ها از یکدیگر**

۲ شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

۶ درس

۱. میانگین
۲. میانگین وزنی و میانه
۳. مُد
۴. شاخص‌های پراکندگی
۵. نمره‌ی Z
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: بررسی مصرف سوخت خودروها**

۳ مبانی احتمال

۵ درس

۱. برآورد احتمال
۲. قواعد احتمال
۳. حل مسائل پیچیده‌ی احتمال
۴. جایگشت و ترکیب
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی**

۴ احتمال شرطی و قضیه‌ی بیز

۵ درس

۱. مبانی احتمال شرطی
۲. احتمال شرطی: سطح متوسط
۳. قضیه‌ی بیز
۴. الگوریتم بیز ساده (Naive Bayes)
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ساخت تشخیص‌دهنده‌ی عناوین فریبنده**

۵ استنباط آماری

۵ درس

۱. توزیع نمونه‌گیری و بازه‌ی اطمینان
۲. آزمون فرض
۳. آزمون نیکویی برازش کای‌دو
۴. آزمون استقلال کای‌دو
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: مقایسه‌ی خودروهای ژاپنی و آمریکایی**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact